上海石油化工股份有限公司“6·18”1#乙二醇装置爆炸事故调查报告

2022年6月18日4时24分，上海石油化工股份有限公司（以下简称上海石化公司）化工部1#乙二醇装置环氧乙烷精制塔区域发生爆炸事故，造成1人死亡、1人受伤，直接经济损失约971.48万元。

事故发生后，刘鹤副总理、王勇国务委员和时任应急管理部部长黄明相继作出批示，要求稳妥做好伤员救治、善后处置等工作，要科学救援，安全有效处置。时任市委书记李强市长龚正等市领导作出批示指示，要求全力扑灭着火点，避免次生灾害发生，做好伤员救治和环境监测等。时任应急管理部部长黄明多次视频连线调度指挥，指导应急处置工作。吴清常务副市长赶赴现场指挥救援。应急管理部、中国石化集团有限公司（以下简称中石化集团）分别派出工作组现场指导救援。6月26日，国务院安委会办公室对该起事故查处挂牌督办，并要求成立市政府事故调查组组织调查处理工作。

根据《中华人民共和国安全生产法》《生产安全事故报告和调查处理条例》（国务院令第493号）、《上海市实施〈生产安全事故报告和调查处理条例〉的若干规定》（沪府规〔2018〕7号）等法律法规和有关规定，市政府于7月7日批复同意，吴清常务副市长牵头负责对上海石化公司“6·18”1#乙二醇装置爆炸事故予以提级调查，由市应急局会同市经济信息化委、市公安局、市总工会、市市场监管局、市生态环境局、市

消防救援总队、金山区政府组成上海石化公司“6·18”1#乙二醇装置爆炸事故调查组。事故调查组聘请化工、设备等方面的专家参与对事故直接技术原因的认定。事故调查组坚持“科学严谨、依法依规、实事求是、注重实效”的原则，深入开展调查工作。通过现场勘查、调查取证、检验检测、综合分析等工作，查明了事故原因，认定了事故性质和责任，提出了对有关责任人员、责任单位的处理建议和改进工作的措施建议。

经调查认定，上海石化公司“6·18”1#乙二醇装置爆炸一般事故是一起生产安全责任事故。

一、基本情况

（一）事故单位情况

上海石化公司，系中国石油化工股份有限公司控股子公司法定代表人：吴海君；注册地址：上海市金山区金一路48号；统一社会信用代码：91310000132212291W；经营范围：原油加工，油品，化工产品生产，合成纤维制造，塑料制品制造，针纺织原料及制品等。持有安全生产许可证（编号：沪WH安许证字[2021]004）。上海石化公司的主要产品为石油产品、化工产品、合成树脂及合纤聚合物产品、合成纤维产品4个大类。

上海石化公司由化工部、炼油部、烯烃部等部门和单位组成。化工部有7套化工生产装置：2套环氧乙烷/乙二醇装置、2套碳五分离装置、醋酸乙烯装置、聚乙烯醇装置和异戊烯装置。主要以乙烯和碳五馏份为原料，生产环氧乙烷、乙二醇、醋酸乙烯、异戊烯以及戊烷等化工产品。

（二）乙二醇装置情况

1.乙二醇装置区情况

乙二醇装置区主要由1#乙二醇装置、2#乙二醇装置、环氧乙烷罐区及1号、2号乙二醇装置控制室（2号控制室为抗爆控制室，1号控制室计划于2022年12月31日前改造为抗爆控制室）等组成，占地面积约46500平方米，总建筑面积11264平方米。1#、2#乙二醇装置乙二醇总产能为12.8万吨/年、环氧乙烷总产能为42.65万吨/年。

事发的1#乙二醇装置于1990年3月投产，由美国科学设计公司设计、日本东洋工程公司总承包，装置设计年产乙二醇12万吨，环氧乙烷2.59万吨。2013年，通过第四次技术改造，新增一套环氧乙烷精制T-450系统，环氧乙烷精制产能提高至20.25万吨/年。2021年4月，为了灵活调整乙二醇联合装置产品结构，上海石化公司对T-450塔系进料管线及侧线等内容进行了改造，改造后环氧乙烷总产能达到25.85万吨/年，其中环氧乙烷精制T-410系统的产能为5.6万吨/年，环氧乙烷精制T-450系统的产能为20.25万吨/年。

1#乙二醇装置主体为钢结构，东西长约240米，南北宽约100米。1#乙二醇装置分为氧化工段和精制工段，由乙烯氧化反应和环氧乙烷吸收系统、二氧化碳脱除系统、环氧乙烷汽提和再吸收系统、环氧乙烷精制系统、界区外环氧乙烷储存系统、乙二醇水合蒸发及U-550水处理系统、乙二醇干燥精馏和分离系统、二乙二醇和三乙二醇精制系统、辅助生产系统、废气焚烧炉单元等组成。

2.环氧乙烷精制系统工艺情况

上海石化公司化工部乙二醇生产装置主要以乙烯和氧

气为原料，在银催化剂作用下生成环氧乙烷，环氧乙烷水合生成乙二醇。

（1）在1#乙二醇生产装置中，来自进料汽提塔T-510的环氧乙烷溶液和2#乙二醇装置进料汽提塔2T-510的环氧乙烷溶液，经进料换热器E-453预热后进入精制塔T-450加热（所需热量由再沸器E-450和侧线再沸器E-452及第二侧线再沸器E-454提供），塔顶抽出精制环氧乙烷，剩余溶液汇集至塔釜底部。

（2）精制塔T-450塔顶的环氧乙烷气经冷凝器E-451冷凝后进入回流罐D-450，通过回流泵G-451返回精制塔T-450，汇集至侧线产出精制环氧乙烷产品，经急冷后送至环氧乙烷球罐。

（3）精制塔T-450塔釜液通过塔釜泵G-450A/B加压后，通过主管道经过进料换热器E-453与塔进料换热（为控制精制塔T-450进料温度，对进料换热器E-453设置旁路，通过调节阀F-4516控制，旁路与主管道于再沸器E-452前汇合），然后经过侧线再沸器E-452进行供热，再经过预热器E-333进一步回收热量后进入水冷却器E-321循环使用或回收至循环水槽F-540。

（4）来自循环水储槽F-540的工艺水和来自预热器E-333的釜液合并，送至再吸收塔水冷器E-321进行冷却，之后送至再吸收塔T-320。整个环氧乙烷精制系统中，工艺水循环使用。环氧乙烷生产工艺流程见图1。

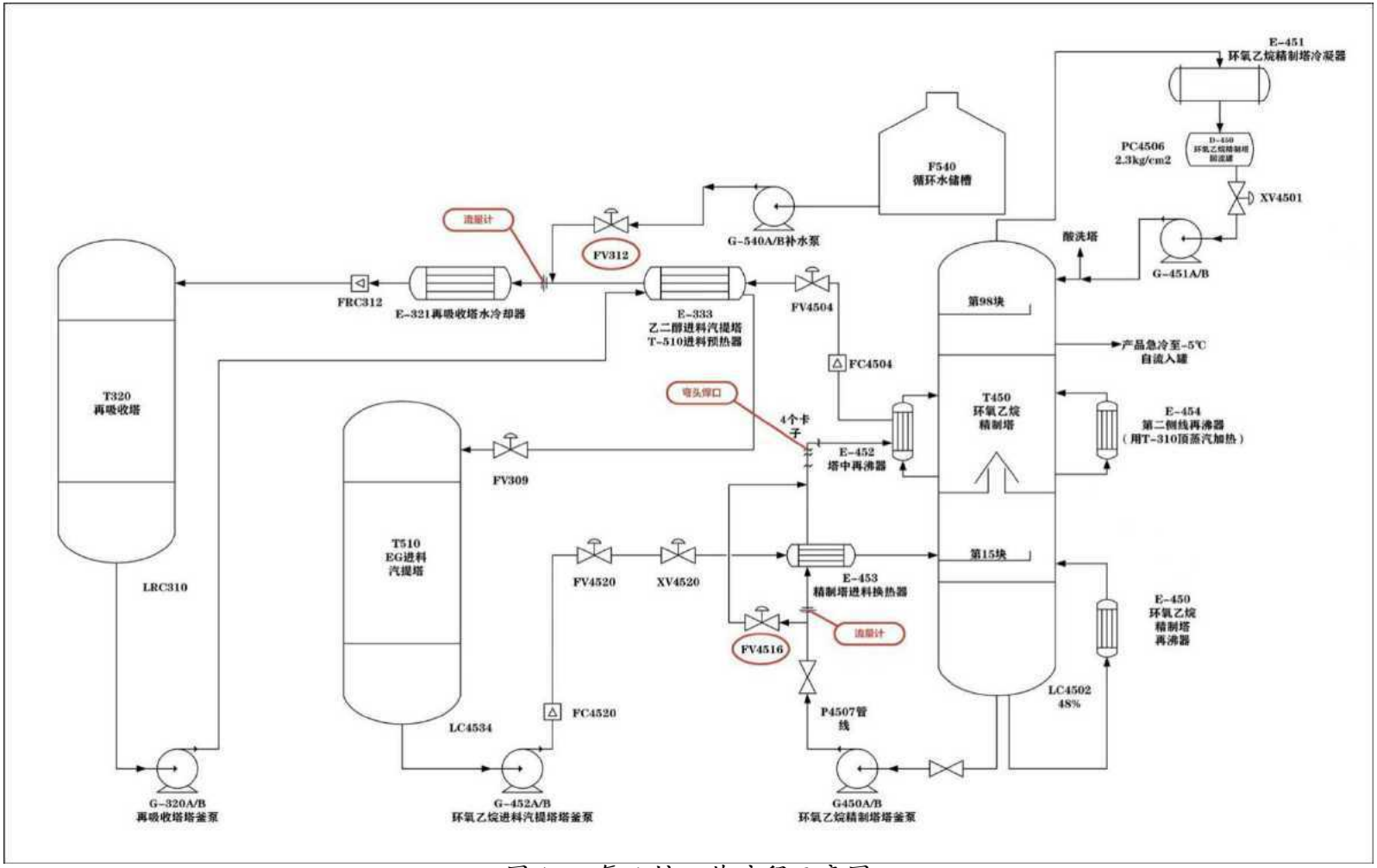


图 1 环氧乙烷工艺流程示意图

3.设备基本情况

（1）环氧乙烷精制塔T-450情况

精制塔T-450系统位于1#乙二醇装置区域东侧。环氧乙烷精制塔T-450为板式塔，内径3.3米，壁厚0.014—0.017米，高度53.7米，设计压力0.6兆帕，操作压力0.276-0.336兆帕；设计温度176摄氏度，操作温度49-146摄氏度。塔体材质Q345R钢板（外层）、S30408不锈钢（内衬），塔板材质304不锈钢，全塔设有98层高通量塔板。

（2）塔釜泵G-450A/B情况

塔釜泵G-450A/B为2台离心泵，正常情况下开一台，另一台备用，事发时运行的是G-450A泵。该泵将精制塔T-450塔釜底部工艺水抽出，通过管道P-4507送往进料换热器E-453。该泵设计流量300立方米/小时，塔釜泵G-450A及泵的电源开关位于精制塔T-450西南侧地面处，距离东北侧的事发管道断裂处约5米。该泵北侧约1米处设有手动进口阀门，上方约1米处设有手动出口阀门，2处阀门关闭均需要51转，事发时周围有大量热蒸汽，无法手动关闭阀门。详见图2。

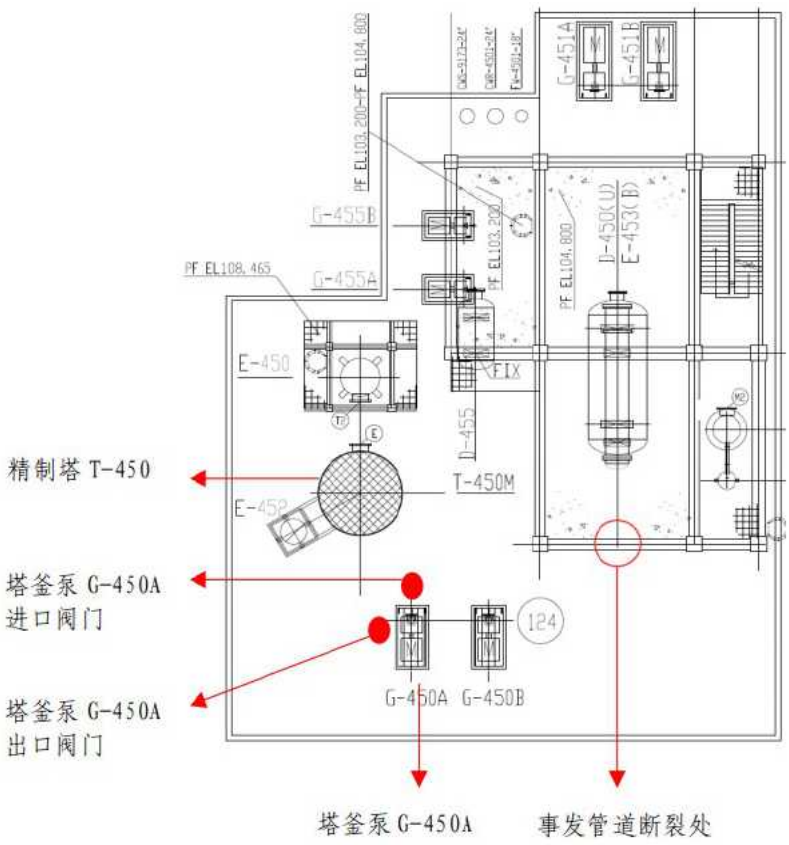


图 2 精制塔 T-450 系统俯视示意图

（3）管道 P-4507 施工及检修情况

事发管道 P-4507 取得上海市金山区市场监管局发放的特种设备使用登记证（编号：管 30 沪 Q00313（20）），设备类别：工业管道。该管道位于精制塔 T-450 进料换热器 E-453 至再沸器 E-452 之间，全长约 50 米，落差约 17 米，于 2013 年建成，2015 年投入使用。管道材质为 304 不锈钢，规格为 DN200，工作压力为 0.7 兆帕，工作温度为 110 摄氏度，工作介质为工艺水。

管道 P-4507 断裂于图中焊缝③处（见图 3），该焊缝于 2013 年管道建成时产生，经射线检测合格。2021 年 11 月，焊缝③发生泄漏，上海石化公司于当月 18 日采取上夹具方式进行带压堵漏（见图 4）。管道 P-4507 焊缝①、②、③、④施工、

检测及检修情况详见表1。

焊缝编号	施工时间	泄漏时间	管道检测时间	管道检测单位及结果	备注
①、③、④	2013年6月	—	2013年6月	经山东泰思特检测有限公司检测，检测结果合格。	1. 环氧乙烷精制塔T-450系统建成，此时未产生焊缝②； 2. 按该管道焊接接头数量10%比例进行抽检，焊缝③被抽查检测，经射线检测合格。
—	—	—	2016年8月—9月	经上海石化设备检验检测有限公司检测，检测结果合格。	按该管道焊接接头数量的10%比例且不少于2个进行抽检，抽检未涉及①、③、④焊缝。
①	2018年10月	2018年10月	—	—	夹具带压堵漏。
①、②	2019年12月	—	—	—	1. 此时产生焊缝②及新的焊缝①； 2. 停车检修，更换三通管道。
①	2021年4月	—	2021年4月—5月	经中石化工程质量监测有限公司检测，检测结果合格。	1. 更换异径三通，支管通径由Ø0.1米放大至Ø0.15米。 2. 按该管道焊接接头数量的10%比例且不少于2个进行抽检，抽检未涉及①、②、③、④焊缝。
④	2021年9月8日	2021年9月	—	—	泄漏点位：沿流向看，3点钟位置；夹具带压堵漏。
②	2021年9月27日	2021年9月	—	—	泄漏点位：沿流向看，9点钟位置；夹具带压堵漏
③	2021年11月18日	2021年11月	—	—	泄漏点位：沿流向看，3点钟位置；夹具带压堵漏
①	2021年11月26日	2021年11月	—	—	泄漏点位：沿流向看，6点钟位置；夹具带压堵漏

表1 管道P-4507的焊缝①、②、③、④施工、检测及检修情况

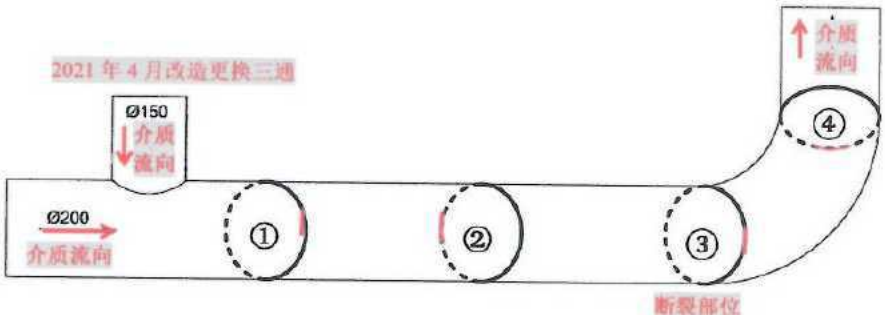
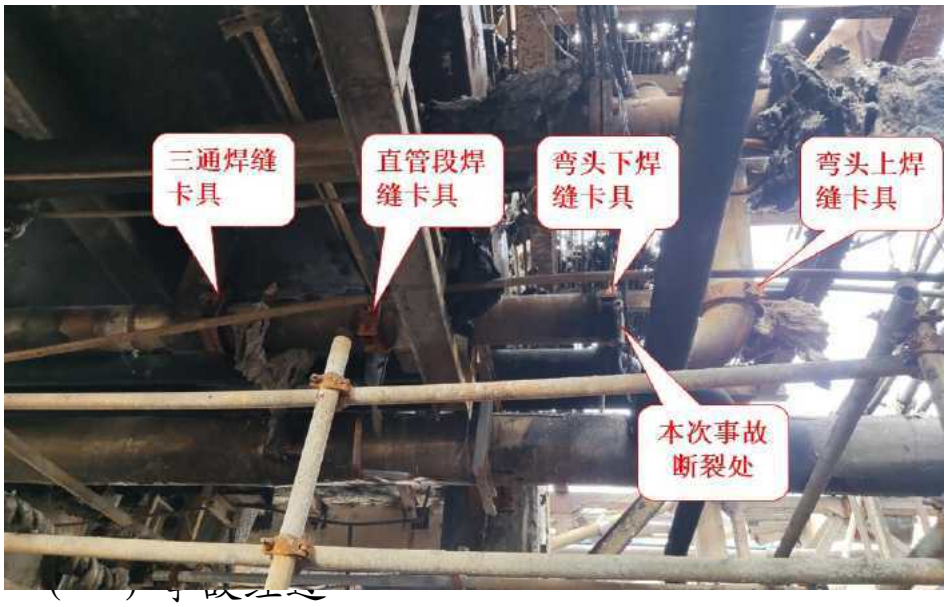


图3 管道焊缝及漏点情况



（二）事故经过

2022年6月17日20时，1#乙二醇装置进行交接班，运行情况正常。运行丙班值班长陈平，精制工段内操（装置控制室操作员）班长李顺杰、外操（装置控制室外操作员）张月渊、田震、张磊，氧化工段内操班长严军新、外操朱峰、叶鑫等11人当班。

6月18日3时48分左右，田震在精制塔T-450区域巡检时，听到“砰”的一声异响，发现管道P-4507上的换热器E-453工艺水出口管道弯头处喷出大量热蒸汽（约104摄氏度），立刻通过对讲机报告给李顺杰；李顺杰和张月渊赶到现场查找泄漏点，现场弥漫热蒸汽，无法靠近确认泄漏点位置。

与此同时，1号控制室内严军新发现DCS系统（集散控制系统）内环氧乙烷[1]吸收水流量计FRC312显示“低低流量”报警，尾气回收压缩机C320联锁停机，立即向陈平报告，并安排朱峰去检查流量计FRC312上游的阀门FV312，安排叶鑫去查看废气焚烧炉B-1910的运行情况以确认压缩机C320运行情况。

陈平接报后，在确认阀门FV312正常后，通过调取DCS趋势图发现精制塔T-450液位低，怀疑精制塔T-450系统出问题，于是立即安排严军新降低氧化工段（精制塔T-450上游工段）负荷，其通过对讲机从李顺杰处得知现场无法确定泄漏位置，遂到2号控制室外北侧（距离泄漏地点约30米左右位置）查看，发现精制塔T-450周围全是热蒸汽，陈平要求现

[1] **环氧乙烷理化性质**

环氧乙烷分子式：C2H4O，燃烧性：易燃；闪点（℃）：<-17.8（0℃）；爆炸极限（V%）：3.0～100；自燃温度（℃）：429；性状：无色气体；溶解性：易溶于水、多数有机溶剂；相对密度（空气=1）：1.52；急性毒性：LD50：242mg/kg（m），207mg/kg（p）（大鼠经口）；LC50：＞710mg/m3，1h（m，p）（大鼠吸入）；接触限值：中国PC-TWA：2mg/m3；侵入途径：吸入。

场的2名作业人员撤离，同时要求2号控制室做好1#乙二醇装置停车的接料工作，后回到1号控制室发出系列指令，继续指挥现场处置。

DCS记录显示，3时48分00秒（为DCS时间，比北京时间快26秒，下同），精制塔T-450塔釜液位迅速下降。3时54分00秒（DCS时间），氧化工段OMS（氧气混合站）开始降低负荷（乙烯进料流量和氧气流量下降）。3时56分（DCS时间），精制塔T-450进料流量开始下降。3时58分30秒（DCS时间），塔釜泵G-450A通过现场操作按钮关停。3时59分00秒（DCS时间），精制塔T-450再沸器E-450的蒸汽流量下降。4时许，精制塔T-450塔釜液位下降至0，侧线再沸器E-452至预热器E-333的流量显示为0，精制塔T-450塔釜内灵敏板温度显示105.13摄氏度。精制塔T-450塔釜出口流量（G-450A进E-453的塔釜液流量）为94.7吨/小时（因塔釜泵G-450A已停运，塔内静压将塔釜内环氧乙烷压出）。4时04分42秒（DCS时间），OMS（氧气混合站）紧急停车。4时06分00秒（DCS时间），精制塔T-450塔釜出口流量（塔釜泵G-450A进E-453的塔釜液流量）为79.44吨/小时。4时14分35秒（DCS时间），精制塔T-450进料调节阀FV4520关闭，回流泵G-451B因现场可燃气体报警联锁停运。

在现场协助停泵的张磊闻到刺激性异味，感觉喉咙痛、头晕，随即报告陈平。陈平通过对讲机要求张磊把精制塔T-450西南侧约45米左右的消防炮打开（环氧乙烷与水稀释比例需达到1:24相对安全），同时要求外操人员立即全部返回1号控制室，准备佩戴空气呼吸器到现场排查泄漏点。

4 时 24 分 35 秒，精制塔 T-450 区域发生闪爆起火。陈平清点人数，并指令 1 号控制室人员撤离到 2 号抗爆控制室。4 时 28 分 30 秒，精制塔 T-450 发生爆炸（塔釜内环氧乙烷存量约 50 吨），爆炸产生的飞溅物引发卫五北路管廊（见图 5 中 1#位置）、金一路管廊（见图 5 中 2#位置）、储运部汽油罐 T-134 罐顶部（见图 5 中 3#位置）、烯烃部 B 节点管廊（见图 5 中 4#位置）管道共 4 处着火。爆炸导致乙二醇装置界区外卫六路西侧管架上的氮气管道（DN80）脱落，在该处车内休息的上海鲁重建筑装饰工程有限公司（以下简称鲁重公司）驾驶员魏中海（图 5 中 5#位置）撤离过程中被脱落的氮气管道砸伤，经抢救无效死亡。乙二醇装置操作工叶鑫在撤离过程中受伤。爆炸着火点位置见图 5。



图 5 爆炸着火点位置图

（二）事故报告、应急处置及救援情况

1. 事故报告情况

6 月 18 日 4 时 24 分 57 秒，1#乙二醇装置现场人员电话报

告化工部调度乙二醇装置闪爆着火。4 时 27 分许，上海石化公司向上海市应急联动中心报警。

2. 应急处置及救援情况

6 月 18 日 4 时 25 分，上海石化公司 119 指挥中心接到报警，调集国家危险化学品应急救援上海石化队（上海石化应急救援中心）卫三中队等，36 辆消防车前往处置。同时，向金山区消防救援支队请求增援。上海石化公司化工部和国家危险化学品应急救援上海石化队（上海石化应急救援中心）第一时间在现场采用关阀断料、冷却稀释、控制泄漏物、控制燃烧、扑灭罐体明火等手段进行应急处置。

事故发生后，市政府相关领导立即赶赴现场，组织消防救援、应急、公安、卫健、生态环境等部门和金山区政府按照《生产安全事故应急条例》（国务院令第 708 号）等有关规定，迅速启动《上海市生产安全事故灾难专项应急预案》，成立由专家指导组、工艺处置组、灭火监护组、综合协调组、环境监测组 5 个工作组组成的现场救援指挥部，吴清常务副市长担任总指挥。在应急管理部工作组的指导下，救援指挥部统一指挥，中石化集团工作组调集相关资源，市有关部门通力配合，全力开展抢险。

18 日 5 时 30 分，储运部汽油罐 T-134 罐明火被扑灭。18 日 11 时 54 分，烯烃部 B 节点管廊明火被扑灭。18 日 22 时，爆炸点明火被扑灭。19 日 12 时 31 分，金一路管廊明火被扑灭。19 日 16 时 30 分，现场明火被完全扑灭。

（三）应急处置评估

国家危险化学品应急救援上海石化队（上海石化应急救援中心）及时出动36车、169名指战员进行先期处置和营救人员。市消防救援总队接报后先后分3批次调派12个消防救援支队、67个消防救援站、244辆消防车、1000余名指战员赶赴现场处置，经36个小时连续处置，火情于6月18日10时41分得到控制，6月19日16时30分完成堵漏和明火扑灭任务，共疏散营救遇险人员22人。

应急处置结论：在应急管理部和市委、市政府正确领导下，有关部门通力合作，信息接报及时，应急反应迅速，指挥统筹高效，处置方法得当，缩短了事故灾害持续的时间，有效控制了火情发展蔓延，避免了次生灾害发生，应急处置工作有力、有序、有效。

三、人员伤亡和直接经济损失

（一）人员伤亡情况

事故造成1人死亡，1人重伤。

1．魏中海，男，48岁，2022年2月与鲁重公司签订劳动合同，从事货物运输工作[2]，在事故中死亡。

2．叶鑫，男，32岁，上海石化公司化工部外操，从事乙二醇操作工作，在事故中重伤。

（二）直接经济损失情况

事故直接经济损失为971.48万元。其中，上海华益会计师事务所出具的审核报告（华审字[2022]第126号）认定，该起

[2] **魏中海有关情况**

2022年6月17日，鲁重公司板车驾驶员魏中海驾驶板车（车牌号为：鲁H606P9）为上海石化工公司1#炼油装置配送空气预热器。当晚21时左右配送卸货完毕，随后驶离1#炼油装置现场。直至6月18日5时35分左右被消防救援人员发现仰面躺在卫六路上。

事故造成物料和相关设备损失为849.52万元。事故善后及医疗费用为121.96万元。

四、现场勘查、鉴定和调查情况

（一）现场勘查情况

1.精制塔T-450爆炸后情况

精制塔T-450系统框架西侧为精制塔T-450爆炸后残留的基座（原塔高度53.7米），现高度约为9米。

2.爆炸后管道P-4507情况

该管道从换热器E-453工艺水出口管道（此段管道内介质由北往南流向）南侧向上弯头处断裂，断口较为平整（见图6），局部呈现锯齿状（见图7），断口距离北侧的三通约2米，距离南侧已经断开的向上弯头约0.2米。自三通至南侧向上弯头处依次有4个带压堵漏使用的夹具，第1、第2、第3个夹具分别距离三通约0.1米、1米、2米，第4个夹具位于弯头上方，距离地面约3米。



图6 管道P-4507弯头断裂处焊缝夹具





图7 管道断口图

3.4个着火点情况

距离事发精制塔T-450东侧约226.28米、南侧约246.27米、西南侧约206.95米、西南侧约1500米处，分别为爆炸飞溅物引燃的卫五北路管廊（6299#柱—6279#柱）、储运部汽油罐T-134罐、金一路管廊（324#柱—320#柱）、烯烃部B节点管廊。

4.死亡人员被发现位置情况。距离事发T-450精制塔系统西侧约430米处，乙二醇装置界区外的卫六路管架上氮气管道（DN80）沿线脱落。卫六路上距离南侧金一路约60米处为死者被发现点位。

（二）相关鉴定、检测和专家意见

1.死亡人员鉴定情况

2022年6月19日，复旦大学附属金山医院出具魏中海的《居民死亡医学证明书》（No.2021-2-0318517），死亡时间为“2022-06-18”，直接死亡原因为“颅内损伤”。2022年7月12日，司法鉴定科学研究院出具的《司法鉴定科学研究院司法鉴定意见书》（司鉴院[2022]病鉴字第109号）鉴定结论为“符合遭钝性物体作用致头部损伤死亡”。

2.环境检测情况

事故发生后，市生态环境局对周边水体和海洋环境开展

了监测，数据表明：6月18日火灾发生后，火灾事故周边区域TVOC（总挥发性有机物）浓度明显升高，其中TVOC浓度高值出现在事故点附近的卫六路站。18日10时后，除了卫六路站外，其他站点浓度逐步波动回落，至19日6时左右均恢复到正常水平。6月19日下午火灾事故现场保护性燃烧终止后，卫六路站点TVOC浓度逐步波动回落，至6月21日凌晨恢复至正常水平。由于现场处置及时，事故未对周边水体和海洋环境造成影响。

3.气象情况

经查询气象记录显示，2022年6月17日18时至18日24时，上海石化区域为东南风，平均风速为2.3米/秒。

4.管道检测情况

2022年8月9日，合肥通用机械研究院特种设备检验站有限公司出具的《中国石化上海石油化工股份有限公司1#乙二醇装置P4507管线焊口断裂原因分析》（编号：NO：2022-GMRI-SHSH-SX-03）结论为：上海石化公司化工部1#乙二醇装置管道P-4507取样部位（见图8）②、③、④焊口在运行过程中因腐蚀介质（氯离子）作用在内壁焊趾高应力部位萌生裂纹，裂纹不断沿环向及壁厚方向腐蚀疲劳扩展，当③焊口上的裂纹扩展至有效承载截面不足时，在轴向应力作用下该焊口被完全拉断，导致管道断裂。

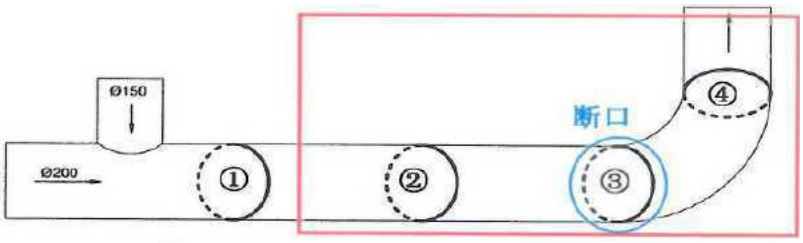




图 8 管道检测取样部位

5.专家分析意见

事故调查组邀请的专家通过查阅 DCS 数据、视频监控、图纸资料，以及询问相关人员，9 月 12 日出具的《上海石化公司“6·18”1#乙二醇装置爆炸技术鉴定分析报告》，认定导致本次事故的技术原因为：精制塔 T-450 至再吸收塔 T-320 的管道 P-4507 经过换热器 E-453 之后的管道焊缝开放性断裂，塔釜中的高温水经此断口瞬时大量泄漏，短时间塔釜即漏空。塔釜水漏空后，精制塔 T-450 中的环氧乙烷即经此断口泄漏致环境中，与空气混合形成爆炸性混合气体，遇点火源爆炸，随即发生火灾。大火导致精制塔 T-450 中存留的环氧乙烷受热后发生爆炸性反应，造成环氧乙烷精制塔爆炸。综上，本次事故是由于环氧乙烷从精制塔 T-450 塔釜工艺水管道断裂处泄漏后遇火源引起。其中，管道的断裂是由于管道应力变化下的疲劳扩散、焊接缺陷、氯离子引起应力腐蚀共同作用的结果。

（三）相关调查情况

1.大修时间调整情况

上海石化公司制订《2022 年度生产经营计划》、《2022 年第二季度生产经营计划》，原计划于 2022 年 6 月 16 日-7 月 19 日对 1#乙二醇装置进行大修，更换即将过期的银催化剂，同时进行装置设备设施检查、检测和维修。受疫情、检修施工

力量安排等影响，大修计划一度调整为7月1日至8月3日，后因疫情有所好转，大修时间再次调整为6月20日至7月23日。

2.安全生产投入情况

上海石化公司2021年度社会责任报告中披露的安全生产投入为11236.89万元，包括上海石化公司安环部、设备部使用的安全生产费用3231万元和向中石化集团申请的用于集团公司级隐患治理的费用8006万元。另外，上海石化公司当年安排41242.55万元用于安全投入，但未纳入2021年度社会责任报告中[3]。

3.老旧装置管理情况

依据《国务院安委会办公室关于印发<落实大型油气储存基地安全风险管控措施工作方案>等6个工作方案的通知》(安委办〔2022〕3号)要求，危险化学品生产使用企业应对老旧装置自查评估，形成老旧装置安全风险评估台帐，确定安全风险等级。

经调查，上海石化公司1#乙二醇装置于1990年建成和投产，属于老旧装置。上海石化公司在自查评估中将该装置的安全风险等级评估为“较低”，未能辨识出管道多次采用临时堵漏措施可能导致的突发大量泄漏风险。

4.管道内介质所含氯离子检测情况

经调查，美国科学设计公司提供的工艺设计包未对塔釜液

[3] **其他安全生产投入情况**

上海石化公司通过自有资金安排的完善、改造和维护安全防护设施设备支出31783万元、开展事故隐患排查整改支出218.16万元、安全防护费支出3375.58万元、安全生产宣传、教育、培训支出558.81万元、安全设施及特种设备检测检验支出 5307万元等，合计41242.55万元安全投入未纳入2021年度社会责任报告中。

中氯离子含量提出相关分析要求。上海石化公司没有制定针对事发装置氯离子的浓度分析、检测指标及相关制度。上海石化公司未分析氯离子对不锈钢管道焊缝造成的应力腐蚀影响[4]。

5.精制塔T-450塔釜底部至断裂处管道联锁关停装置情况

经调查，精制塔T-450塔釜底部至断裂处管道未设置针对泄漏的联锁关停装置。中国石化工程建设公司参照美国科学设计公司的工艺设计包建设精制塔T-450系统，工艺设计包中针对精制塔T-450塔釜底部至断裂处管道未设置针对泄漏的联锁关停装置[5]。上海石化公司针对该装置的HAZOP（危险与可操作性分析）报告未对塔釜釜底液位过低进行分析，没有提出防范建议措施。

6.爆炸前应急处置情况

经调查，结合上海石化公司相关应急预案，值班长陈平初期处置有效，人员疏散及时，未发现陈平现场处置过程中存在不当之处。

五、事故原因

（一）直接原因

环氧乙烷精制塔T-450塔釜至再吸收塔T-320的管道P-4507由北向南第三夹具处发生断裂[6]，管道内工艺水（约

---

[4] 经初步分析，事发的P-4507管道内塔釜水溶液中微量氯离子有3处来源：一是微量的抑制剂二氯乙烷；二是调整酸碱度使用的氢氧化钠溶液，其中含有微量氯化钠；三是氧化反应单元原料中的乙烯、甲烷中夹杂氯化物（极微量）。

[5] 经询问美国科学设计公司，如在精制塔T-450塔釜底部至断裂处设置联锁关停，可能导致再吸收塔T-320吸收水突然部分中断，增大火灾爆炸危险。

[6] **管道断裂原因**

事故调查组邀请的专家经现场勘查、视频比对、查阅资料，认为管道的断裂是由于管道应力变化下的疲劳扩散、焊接缺陷、氯离子引起应力腐蚀共同作用的结果。

104 摄氏度）大量泄漏，导致塔釜内溶液漏空（约 68.37 吨[7]）后，环氧乙烷[8]落到塔釜底部，沿管道 P-4507 断口处泄漏至大气中，遇点火源[9]起火爆炸。大火导致塔内环氧乙烷发生自分解反应，造成环氧乙烷精制塔爆炸。

（二）间接原因

1.安全生产主体责任不落实

上海石化公司未牢固树立安全发展理念，没有处理好安全生产与经济效益之间的关系，重效益，轻安全，未能落实安全生产主体责任，未能有效督促从业人员严格执行本单位的安全生产规章制度及操作规程；单位主要负责人安全生产履职不力，未有效督促、检查本单位安全生产工作，及时消除生产安全事故隐患；公司相关部门检查监督不够，未对违反制度情况进行有效监管；相关从业人员未严格落实岗位安全职责，消除生产安全事故隐患不彻底，安全意识淡薄。

2.安全风险辨识不到位

上海石化公司开展的企业老旧装置安全风险专项评估不到位，未辨识出环氧乙烷精制塔 T-450 系统循环工艺水管

---

[7] **釜内溶液漏空量**

釜内溶液漏空量=T450 塔釜液位存量+T450 进料量=11.17t+57.2t=68.37t

（1）T450 塔釜液位存量：同时塔釜自身 33%的液位，根据塔直径 3.3m 和液位计管口 1.8m，封头 1、封头 2（0.05m）以及液位计到封头 1 的距离 0.11m 计算塔釜水量为 3.14*3.3*3.3*3.3/24+3.14*3.3*3.3*0.05/4+3.14*3.3*3.3*0.11/4+3.14*3.3*3.3*1.8*0.33/4=11.17t 水。

（2）T450 进料量：T450 进料流量 FC4520 根据趋势图推算出 3:46 到 3:54 共 8 分钟平均流量 263t/h，3:54 到 3:56 共 2 分钟平均流量 231t/h，3:56 到 4:02 共 6 分钟平均流量 75t/h，4:02 到 4:10 共 8 分钟平均流量 52t/h，4:10 后无进料量，因此计算 T450 在 3:46 管道破裂后共进料（8*263+2*231+6*75+8*52）/60=57.2t

[8] **事发前后，精制塔 T-450 内环氧乙烷情况**

事发前，精制塔 T-450 约有 50 吨环氧乙烷，事发后，环氧乙烷下沉到塔釜被抽经断口泄漏量无法估算。

[9] **焚烧炉 B1910 相关情况**

事故调查组邀请的专家现场勘查、视频比对，认为焚烧炉 B1910 为点火源。该焚烧炉位于精制塔 T-450 系统西北侧约 40 米处，主要焚烧 1#乙二醇装置的循环排放气、乙醛清除气等废气，用以尾气达标排放。焚烧炉炉膛本体无外保温层。炉膛上有一处防爆门，防爆门四周温度较高（平均温度约 165 摄氏度，高温约 234 摄氏度）。炉膛内微正压，鼓风机在炉膛的北侧，进风口在炉膛的西侧。

道泄漏、塔釜溶液漏空后，环氧乙烷泄漏的爆炸风险；未评估出管道P-4507堵漏打夹具部位突发泄漏引发的后果；未分析氯离子对不锈钢管道焊缝造成的应力腐蚀影响；未组织分析泄漏重复发生的原因，并制定相应的防范措施。

3.设备完整性管理不规范

未严格执行上海石化公司《设备、管道带压堵漏技术管理规定》[10]，“实施带压堵漏的每条管道泄漏点一般不得超过二处”，在不到3米长的受压管道上采用打夹具的方式进行了4处带压堵漏；对管道泄漏部位临时应急处理后，未及时对管道进行修复；未按照上海石化公司《上海石化变更管理办法》[11]，对管道P-4507的4处泄漏部位进行带压堵漏作业实施变更管理。

4.厂区封闭化管理存在漏洞

鲁重公司货车司机17日下午进场配送货物，作业结束将车停在厂区内，在车上休息。撤离时，被掉落管道砸中死亡。

六、事故责任的认定以及对事故责任者的处理建议

（一）对事故责任者的认定及处理建议

1.顾清，上海石化公司化工部乙二醇联合装置设备运行管理组组长。违规在管道P-4507上实施3处以上带压堵漏作业，管道“带病”运行直至断裂；违规补签《设备变更申请审

---

[10] **《上海石化设备、管道带压堵漏技术管理规定》**

第六条 有下列情况之一者，一般不进行堵漏作业：

4.压力容器器壁等主要受压元件及管道，因裂纹而产生的泄漏部位。

第十八条 实施带压堵漏的每条管道泄漏点一般不得超过二处。

第十九条 由于堵漏作业是对设备、管道泄漏部位的临时应急处理，即使堵漏成功也必须挂牌并在泄漏常查常改登记表中注明，待修复条件具备时，应及时对泄漏处进行处理后投入使用。

[11] **《上海石化变更管理办法》**

1.3.2 设备变更：是指对设备设施本身及附属设施的改变。主要包括设备设施材质、结构、型号、安装位置、设备安全联锁、仪表、电气等方面的改变。

附录5.1《主要变更事项示例表》第二部分：设备设施变更，2.1.3 带压堵漏、带压开口、切削泵叶轮等改变设备本体设计的操作。

批表》；未组织分析管道重复泄漏原因并采取有效措施。对事故发生负有直接责任，建议移交司法机关处理。

2.吴海君，中共党员，时任上海石化公司党委书记、董事长，安全生产第一责任人。安全生产履职不力，未认真吸取事故教训，有效督促、检查本单位安全生产工作，及时消除生产安全事故隐患。对事故发生负有领导责任，建议给予记过处分。建议市应急局依据相关法律法规对其给予行政处罚[12]。

3.管泽民，中共党员，上海石化公司总经理。安全生产履职不力，未认真吸取事故教训，有效督促、检查本单位安全生产工作，及时消除生产安全事故隐患。对事故发生负有领导责任，建议给予记过处分。

4.金强，中共党员，上海石化公司副总经理，分管公司设备动力管理工作。安全生产履职不力，未能及时消除生产安全事故隐患，对公司化工部违反安全生产管理规定失管失察。对事故发生负有领导责任，建议给予记过处分。

5.金文敏，中共党员，时任上海石化公司副总经理，分管公司工艺管理、安全生产工作。督促隐患治理不力，对化工部违反安全生产管理规定失管失察。对事故发生负有领导责任，建议给予记过处分。

6.刘祥春，中共党员，上海石化公司副总工程师、设备动力部总经理。履行岗位职责不到位，隐患排查治理工作不力，对化工部乙二醇联合装置违规带压堵漏失管。对事故发生负有责任，建议给予记大过处分。

---

[12] **《中华人民共和国安全生产法》**

第九十五条　生产经营单位的主要负责人未履行本法规定的安全生产管理职责，导致发生生产安全事故的，由应急管理部门依照下列规定处以罚款：

（一）发生一般事故的，处上一年年收入百分之四十的罚款；

7.张利军，中共党员，上海石化公司生产部副总经理（主持工作）。对化工部乙二醇联合装置生产运行安全风险辨识、隐患排查督促检查不力。对事故发生负有责任，建议给予记大过处分。

8.李卫东，中共党员，上海石化公司安全环保部总经理。吸取事故教训不到位，未有效推动HSE管理体系在基层落实落地，对化工部乙二醇联合装置多次违规实施带压堵漏失管。对事故发生负有责任，建议给予记过处分。

9.周铭，中共党员，上海石化公司化工部总经理。安全生产履职不力，对装置安全风险辨识不充分，对老旧装置风险排查组织不力，隐患排查治理不彻底，对化工部乙二醇联合装置多次违规实施带压堵漏失管。对事故发生负有责任，建议给予降级处分。

10.盛立新，上海石化公司化工部党委书记、副总经理。履行安全生产“党政同责、一岗双责”不力，开展安全生产教育监督不到位，落实HSE体系考核不严格。对事故发生负有责任，建议给予记大过处分。

11.刘方军，中共党员，上海石化公司化工部副总经理。对制度执行监管不力，对化工部乙二醇联合装置多次违规实施带压堵漏失管，对管道重复泄漏问题不重视。对事故发生负有责任，建议给予撤职处分。

12.蒋伟兵，中共党员，上海石化公司化工部副总经理。督促落实安全生产责任不到位，对化工部乙二醇联合装置生产运行安全风险辨识、隐患排查督促检查不力。对事故发生负有责任，建议给予记过处分。

13.陈叶，中共党员，上海石化公司化工部安全总监兼安全管理科科长。对乙二醇联合装置管道泄漏隐患管理不到位，对环氧乙烷精制塔T-450系统安全风险辨识不足，隐患排查治理不彻底，对装置多次违规实施带压堵漏失管。对事故发生负有责任，建议给予降级处分。

14.王建英，中共党员，上海石化公司化工部设备科科长。未正确履行设备管理职责，对制度执行监管不力，未有效督促带压堵漏制度的宣贯培训，对乙二醇联合装置管道带压堵漏未实施变更管理，对管道泄漏部位临时应急处理后未及时组织对管道进行修复。对事故发生负有责任，建议给予降级处分。

15.周崎，中共党员，上海石化公司化工部生产技术科科长。对环氧乙烷精制塔T-450系统工艺安全风险辨识不足，隐患排查不彻底。对事故发生负有责任，建议给予降级处分。

16.黄震，中共党员，上海石化公司化工部乙二醇联合装置主任。安全生产履职不力，未有效落实安全生产管理制度，监督检查不到位，对环氧乙烷精制塔T-450系统安全风险辨识不足，隐患排查不彻底，对多次违规实施带压堵漏视而不见，对装置管道多次泄漏未组织原因分析并采取有效解决措施。对事故发生负有责任，建议给予撤职处分。

17.范顺君，上海石化公司化工部乙二醇联合装置党支部书记、副主任。履行装置安全生产“党政同责、一岗双责”不到位，组织学习安全生产管理制度不到位，未吸取事故教训，未指出并制止装置在P4507管道违规实施带压堵漏，对环氧乙烷精制塔T450系统安全风险识别不足。对事故发生

负有责任，建议给予降级处分。

18.钟祥烽，中共党员，上海石化公司化工部乙二醇联合装置设备副主任。违反岗位职责和企业规章制度，违规审批装置管道P-4507带压堵漏方案，导致管道“带病”运行直至断裂，执行变更管理规定不到位，对管道重复泄漏问题不重视，未组织分析原因并采取有效措施。对事故发生负有责任，建议给予降级处分。

19.张海涛，中共党员，上海石化公司化工部乙二醇联合装置生产副主任。履行岗位职责不到位，违规审批装置管道P-4507带压堵漏作业许可证、作业任务书，对环氧乙烷精制塔T-450系统安全风险辨识不足，未组织分析解决装置工艺波动问题。对事故发生负有责任，建议给予记大过处分。

20.陈俊，中共党员，上海石化公司行政事务中心治安防范科副科长（主持工作）。未落实企业安全管理规定，对临时入厂车辆违规停放监督检查不到位，建议给予警告处分。

上海石化公司及其上级公司对上述人员及其他相关责任人员依据企业管理规定给予处理，处理结果报市应急局。

（二）对事故责任单位的认定及处理意见

上海石化公司未严格落实安全生产法律法规和相关文件要求，未能深刻吸取事故教训，有效开展风险辨识和采取管控措施，及时发现并消除事故隐患，有效督促从业人员严格执行本单位的安全生产规章制度及操作规程。

建议市应急局依据相关法律法规对上海石化公司给予行政处罚[13]。建议市应急局、市经济信息化委、市市场监管局对

[13] **《中华人民共和国安全生产法》**

第一百一十四条　发生生产安全事故，对负有责任的生产经营单位除要求其依法承担相应的赔偿等责

上海石化公司进行安全生产约见警示谈话，并出具《事故预防建议书》[14]。

七、事故防范和整改措施

（一）提升精细管理水平，切实防控重大安全风险

市、区各有关部门要进一步提升精细化管理水平，切实防控重大安全风险。要加速化工产业升级，指导化工行业企业进一步提升自动化、智能化管控水平。要切实提升安全管理能级，持续开展危险化学品安全风险集中治理，指导督促企业全面排查安全风险隐患，提升设备设施本质安全，提高安全管理水平。要加大执法检查力度，提高指导服务水平。各相关部门要提高监督执法检查频次和效果，督促企业完善落实安全生产管理制度，有效管控各类安全风险。

（二）深刻吸取事故教训，落实安全生产主体责任

各有关企业要深刻吸取事故教训，反思安全生产工作，牢固树立安全发展理念，统筹好发展和安全的关系。严格遵守安全生产有关法律法规，切实落实安全生产主体责任，全面落实全员安全生产责任制和安全生产规章制度。上海石化公司要认真履行安全生产“党政同责、一岗双责”要求，严肃剖析近几年接连发生事故的原因，深入查找管理、技术方面的问题，组织全体员工检视安全责任落实情况，切实把安全管理制度、要求落到基层、落到实处，持续提升安全管理水平，扭转安全生产工作被动局面。

任外，由应急管理部门依照下列规定处以罚款:

（一）发生一般事故的，处三十万元以上一百万元以下的罚款;

[14] **《上海市安全生产条例》**

第八十一条第二款　事故调查组对事故调查过程中发现的具有普遍性、典型性的问题，可以在事故调查报告批复后，由事故调查组织部门向有关部门或者单位出具事故预防建议书。

（三）深入分析研判风险，有效管控安全风险等级

各有关企业要深入分析研判风险，严控安全风险等级。要对老旧装置重新自查评估。从设计、施工、检测及检维修等方面对老旧装置的设备可靠性、控制系统有效性进行全面评估，分析查找薄弱环节，及时采取有效应对措施。要进一步加强异常情况管理。建立健全异常情况主动发现、报告、处置、分析等机制，对重复发生的典型问题要高度重视，专题研讨，查找企业管理漏洞，有针对性地制定并落实管控措施。要有效辨识低风险介质中氯离子等因素导致的腐蚀、断裂等风险。研判腐蚀机理，加强腐蚀监测，有效管控腐蚀、泄漏、断裂风险。

（四）全面排查安全隐患，举一反三落实闭环整改

各有关企业要开展全面排查，确保安全隐患闭环整改。要全面排查装置、罐区、施工现场等安全隐患，按照安全管理规定要求及时治理隐患。规范带压堵漏作业管理，杜绝设备设施“带病”运行。要排查、研判同类装置低风险介质（如：水）和高风险介质（如：环氧乙烷）互串风险，要根据高风险介质安全管控要求完善低风险介质的管控措施，制定应急预案，提前做好防范。要强化企业内部管控，加强场内巡查，严控无关人员、车辆进出厂区。

（五）加强设备完整性管理，提升装置本质安全水平

各有关企业要加强设备完整性管理，提升装置本质安全水平。要做好预防性维护，通过设备设施在线检测、定期检测和日常检查，对设备设施开展有效的检测监控，及时掌握设备设施的运行状态。要做好设备设施完整性管理，做好设备

设施安装、运行、检维修等全过程的变更管理、风险管控和质量管理。要加强检维修阶段的施工质量管控，严格执行检维修工程质量验收程序和验收标准，运用信息化系统进行设备全生命周期管理。上海石化公司要合理加装相关联锁装置，并综合研判风险和采取安全措施，提升本质安全水平。

（六）提升应急处置能力，有效应对极端复杂情况

上海石化公司要提高极端复杂情况下突发事件的应急处置能力。要完善管廊信息化管理系统，实现事故应急状态下报警、提示、联锁等功能。要完善极端事故场景下的应急预案及处置程序，建立动态分析机制，提高应急响应能力。要健全完善生产现场关键应急消防设施。开展企业应急消防设施检查工作，提升消防水系统、固定式消防应急设施等系统的有效性。要加强与属地政府及周边企业的应急联动，定期开展极端情况下的联合演练，提高企业内外部综合协同作战能力。